

Język SQL - grupowanie

Ćw. Nr 7

Grupowanie danych

Ograniczanie zbioru wynikowego (TOP n)

Użycie funkcji agregujących

Grupowanie danych - klauzula GROUP BY

Generowanie wartości zagregowanych

Ograniczanie zbioru wynikowego (TOP n)

- ❑ Wyświetlanie tylko pierwszych n wierszy zbioru wynikowego
- ❑ Fraza **WITH TIES** powoduje, że zwracane są dodatkowo wszystkie elementy o wartościach takich jak element ostatni

```
select top 5 orderid, productid, quantity  
from [order details]  
order by quantity desc
```

```
select top 5 with ties orderid, productid, quantity  
from [order details]  
order by quantity desc
```

Funkcje agregujące

Funkcja agregująca	Opis
COUNT()	Zlicza ilość wierszy
MIN	Zwraca najmniejszą wartość
MAX	Zwraca największą wartość
SUM	Sumuje wartości liczbowe
AVG	Oblicza średnią wartość arytmetyczną

Count

- Większość funkcji agregujących ignoruje wartości Null
- Funkcja COUNT zlicza wiersze

```
select count (*)  
from employees
```

	☐ <anonymous> ▾
1	9

```
select count (reportsto)  
from employees
```

	☐ <anonymous> ▾
1	8

Funkcje agregujące - przykłady

- ❑ Policz średnią cenę jednostkową dla wszystkich produktów w tabeli PRODUCTS

```
select avg(unitprice)
from products
```

- ❑ Zsumuj wszystkie wartości w kolumnie quantity w tabeli ORDER DETAILS, dla wierszy w których wartość productid = 1

```
select sum(quantity)
from [order details]
where productid = 1
```

Grupowanie danych - GROUP BY

- ▶ Grupowanie danych polega na tworzeniu grup rekordów w oparciu o definicję grupowania - klauzulę **GROUP BY**.
- ▶ Krok ten, wykonywany jest jako kolejny po filtrowaniu rekordów, zgodnie z warunkami określonymi w WHERE (o ile w ogóle cokolwiek filtrujemy), lub bezpośrednio po FROM jeśli nie korzystamy z selekcji wierszy.

Grupowanie danych - GROUP BY

```
select productid,orderid,quantity  
from orderhist
```

productid	orderid	quantity
1	1	5
1	2	10
2	1	10
2	2	25
3	1	15
3	2	30



productid	total_quantity
1	15
2	35
3	45

```
select productid ,sum(quantity) as total_quantity  
from orderhist  
group by productid
```

GROUP BY

```
select productid,orderid,quantity  
from orderhist
```

	productid ↕	orderid ↕	quantity ↕
1	1	1	5
2	1	2	10
3	2	1	10
4	2	2	25
5	3	1	15
6	3	2	30

```
select productid ,sum(quantity) as total_quantity  
from orderhist  
group by productid
```

	productid ↕	total_quantity ↕
1	1	15
2	2	35
3	3	45

```
select productid, sum(quantity) as total_quantity  
from orderhist  
where productid >= 2  
group by productid
```

	productid ↕	total_quantity ↕
1	2	35
2	3	45

GROUP BY z warunkiem HAVING

```
select productid, orderid, sum(quantity) as total_quantity  
from orderhist  
group by productid  
having sum(quantity)>=30
```

productid	orderid	quantity
1	1	5
1	2	10
2	1	10
2	2	25
3	1	15
3	2	30



productid	total_quantity
2	35
3	45

Klauzula **HAVING** w SQL służy do filtrowania wyników po zastosowaniu funkcji agregujących (np. SUM, COUNT, AVG, MAX, MIN).

Różnica między WHERE a HAVING

- **WHERE** filtruje dane przed agregacją.
- **HAVING** filtruje dane po agregacji.

GROUP BY z warunkiem HAVING

Ogólny format instrukcji SELECT z użyciem klauzuli HAVING:

```
SEELCT lista_kolumn  
FROM lista_tabel  
WHERE warunek  
GROUP BY lista_kolumn  
HAVING warunek  
ORDER BY lista_kolumn
```

Kolejność klauzul w zapytaniach SQL

Mamy 6 rodzajów klauzul jakie mogą występować w zapytaniach SQL:

SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY

- Pierwsze dwie z nich są konieczne aby zapytanie było poprawnie zbudowane.
- Jeśli występują inne klauzule, musi być zachowana kolejność jak wyżej.

Przykład

- Wyświetl listę identyfikatorów produktów i ilość dla tych produktów, których zamówiono ponad 1200 jednostek.

```
select productid, sum(quantity) as total_quantity
from [order details]
group by productid
having sum(quantity)>1200
```

	🔍 productid ▾	🔍 total_quantity ▾
1	56	1263
2	59	1496
3	31	1397
4	60	1577

Ćwiczenie

1. Podaj liczbę produktów o cenach mniejszych niż 10 lub większych niż 20.
2. Podaj maksymalną cenę produktu dla produktów o cenach poniżej 20.
3. Podaj maksymalną i minimalną i średnią cenę produktu dla produktów sprzedawanych w butelkach ('bottle').
4. Wyświetl informacje o wszystkich produktach o cenie powyżej średniej.
5. Podaj sumę/wartość zamówienia o numerze 10250.

Ćwiczenia

1. Podaj maksymalną i minimalną cenę zamawianego produktu dla każdego zamówienia.
2. Posortuj zamówienia wg maksymalnej ceny produktu.
3. Podaj liczbę zamówień dostarczanych przez poszczególnych spedytorów (przewoźników).

Ćwiczenia

1. Wyświetl zamówienia dla których liczba pozycji zamówienia jest większa niż 5.
2. Wyświetl klientów dla których w 1998 roku zrealizowano więcej niż 8 zamówień (wyniki posortuj malejąco wg łącznej kwoty za dostarczenie zamówień dla każdego z klientów).

Ćwiczenia - grupowanie cz. II

1. Napisz polecenie, które oblicza wartość sprzedaży dla każdego zamówienia w tabeli ORDER DETAILS i zwraca wynik posortowany w malejącej kolejności (wg wartości sprzedaży).
2. Zmodyfikuj zapytanie z poprzedniego punktu, tak aby zwracało pierwszych 10 wierszy.

Ćwiczenia - grupowanie c.d.

1. Podaj liczbę zamówionych jednostek produktów dla produktów, dla których productid jest mniejszy niż 3.
2. Zmodyfikuj zapytanie z poprzedniego punktu, tak aby podawało liczbę zamówionych jednostek produktu dla wszystkich produktów.
3. Podaj nr zamówienia oraz wartość zamówienia, dla zamówień, dla których łączna liczba zamawianych jednostek produktów jest większa niż 250.

Ćwiczenia - grupowanie c.d.

1. Dla każdego pracownika podaj liczbę obsługiwanych przez niego zamówień.
2. Dla każdego spedytora/przewoźnika podaj łączną wartość „opłat za przesyłkę” dla przewożonych przez niego zamówień.
3. Dla każdego spedytora/przewoźnika podaj łączną wartość „opłat za przesyłkę” przewożonych przez niego zamówień w latach od 1996 do 1997.

Ćwiczenia - grupowanie c.d.

1. Dla każdego pracownika podaj liczbę obsługiwanych przez niego zamówień z podziałem na lata i miesiące.
2. Dla każdej kategorii podaj maksymalną i minimalną cenę produktu w tej kategorii.
3. Znajdź nazwy miast w Brazylii, w których mamy więcej niż jednego klienta.

Ćwiczenia - grupowanie c.d.

1. Napisz zapytanie, które policzy pracowników ze względu na stanowisko i kraj zatrudnienia.
2. Podaj średni wiek (AVG) pracownika w ramach stanowiska i kraju pochodzenia, a także informację o najstarszym (MIN) i najmłodszym z nich (MAX) - wykorzystaj funkcję (GATEDATE).